



USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2025 - II
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II			CICLO:	V
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVEN TO:	ET001	SECCIÓN:	28E	DURACION	90 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Permitido la tablas Estadísticas.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1. (2 Puntos) Las estaturas de los futbolistas de un centro de alto rendimiento se distribuyen normalmente con una media de 1,72m y desviación típica 0,09. Si se toma al azar una muestra de 36 estudiantes calcular la probabilidad de que la media esté entre 1,68m y 1,73 m

$$\bar{x} = 1,72$$

$$\sigma = 0,09$$

$$n = 36$$

$$P[1,68 \leq \mu \leq 1,73] = \left[\frac{1,73 - 1,72}{\frac{0,09}{\sqrt{36}}} \right] - \left[\frac{1,68 - 1,72}{\frac{0,09}{\sqrt{36}}} \right]$$

$$[0,66] - [-2,66]$$

$$0,74537 - 0,00341 = 0,74196$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. (2 Puntos) La empresa que produce palitos para los banderines para la final de la Copa Libertadores. Se toma de una muestra aleatoria de varillas de plástico y se mide el diámetro, obteniéndose los datos siguientes: 8,29 8,37 8,27 8,32 8,29 8,30 8,33 8,37 8,29 8,24. Construya un intervalo de confianza del 99% para la media del diámetro de los palitos de plástico (Interpretar el resultado)

$$n = 10 \quad \bar{x} = 8,307 \quad Sx = 0,041 \quad \frac{1 + 0,99}{2} = 0,995$$

$$8,307 - 3,25 \cdot \frac{0,041}{\sqrt{10}} \leq \mu \leq 8,307 + 3,25 \cdot \frac{0,041}{\sqrt{10}}$$

Grados de Libertad = 10 - 1 = 9

$$8,265 \leq \mu \leq 8,349$$

$$t_{\text{tabla}} + = 3,25$$

En un nivel de confianza el 99%, la media del diámetro estará entre 8,265 y menor que 8,349

3. (2 Puntos) Una cadena de TV quiere saber si la audiencia para la final de la copa libertadores sigue manteniéndose en el 43% de los espectadores. Calcular un intervalo de confianza para la verdadera proporción de la audiencia televisiva por los espectadores con un 98% de confianza, considerando la muestra 876. (Interpretar el resultado)

Proporción

$$p = \frac{x}{n}$$

$$n = 876$$

$$p = \frac{43}{100} = 0,43 \quad q = 0,57$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

$$0,43 - 2,33 \cdot \sqrt{\frac{0,43 \times 0,57}{876}} \leq \pi \leq 0,43 + 2,33 \cdot \sqrt{\frac{0,43 \times 0,57}{876}} \quad \frac{1 + 0,98}{2} = 0,99$$

$$0,025 \leq \pi \leq 0,055$$

Con un nivel de confianza al 98%, la proporción estará entre 0,025 y 0,055

4. (2 puntos) Los tiempos de traslado desde su hotel al estadio donde juega su equipo favorito para la Final de La Copa Libertadores de dos Hoteles dan los siguientes:

Hotel A: 48, 50, 52, 66, 52, 56, 50 (minutos)

Hotel B: 56, 51, 56, 54, 49, 57, 52, 65 (minutos)

Determinar un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de dos medias en tiempos de traslado. (Interpretar el resultado)

Hotel A

Hotel B

$$\bar{x}_1 = 53,43$$

$$\bar{x}_2 = 55$$

$$\sigma_1 = 6,07$$

$$\sigma_2 = 4,89$$

$$n_1 = 7$$

$$n_2 = 8$$

Diferencia de medias

$$\frac{1 + 0,90}{2} = 0,95$$

$$(53,43 - 55) - 1,65 \cdot \sqrt{\frac{6,07^2}{7} + \frac{4,89^2}{8}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (53,43 - 55) + 1,65 \cdot \sqrt{\frac{6,07^2}{7} + \frac{4,89^2}{8}}$$

$$-6,31 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 3,17$$

5. (2 Puntos) Las reservas de los restaurantes para ver la Final de la Copa Libertadores desea conocer la edad media de las personas que optan por los restaurantes durante la duración de la final. Un estudio realizado dos años antes indicaba que esta edad se situaba en los 42 años. Sin embargo, para planificar la campaña turística para la final de Fútbol, se realiza un nuevo estudio seleccionando una muestra de 1250 individuos que desean una reserva, resultando que la edad media de los que planean pernoctar en alojamientos es de 42,8 años. Sabiendo que la desviación estándar de ese estudio fue de 5,78 años, y con un nivel de significancia del 1%, ¿se puede concluir que la edad media de las personas no ha cambiado en los dos últimos años? (Interpretar el resultado)

$$\bar{x} = 42,8$$

$$\mu = 42$$

$$n = 1250$$

$$\sigma = 5,78$$

$$Z = \frac{42,8 - 42}{\frac{5,78}{\sqrt{1250}}} = 4,89$$

Prueba Hipotesis

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

$$1 - \frac{0,01}{2} = 0,995$$

$$\text{tabla } Z^2 = 2,68$$

No rechazamos H_0

Rechazo

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Exámen sacado de: Calculadora

FIA USMP

6. (4 Puntos) Tres balones de futbol fueron analizadas en el departamento de calidad. La frecuencia de los números de balones con defectos está dada a continuación. Verifique si los datos se ajustan a un modelo Binomial Use un nivel de significancia del 5%

Numero de Balones con defectos	0	1	2	3
Frecuencias	4	19	29	35

(Interpretar el resultado)

$$\frac{0(4) + 1(19) + 2(29) + 3(35)}{4 + 19 + 29 + 35} = 3p$$

$$n = 3$$

$$p = 0,69$$

$$q = 0,31$$

$$P[X=0] = C_0^3 \times 0,69^0 \times 0,31^{3-0} = 0,029$$

$$P[X=1] = C_1^3 \times 0,69^1 \times 0,31^{3-1} = 0,198$$

$$P[X=2] = C_2^3 \times 0,69^2 \times 0,31^{3-2} = 0,442$$

$$P[X=3] = C_3^3 \times 0,69^3 \times 0,31^{3-3} = 0,328$$

O_i	P_i	$E_i = P_i \times \text{total}$
4	0,029	2,25
19	0,198	17,23
29	0,442	38,45
35	0,328	28,54

$$\text{total} = 87$$

$$6.L = 3 - 1 - 1 = 1$$

$$\begin{array}{r|l} & 0,95 \\ \hline 1 & -3,84 \end{array}$$

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(23 - 19,48)^2}{19,48} + \frac{(29 - 38,45)^2}{38,45} + \frac{(35 - 28,54)^2}{28,54}$$

$$\chi^2 \text{ calculado} = 4,421$$

Distribución binomial

$$1 - 0,05 = 0,95$$

H₀: los datos siguen una distribución binomial

H₁: los datos no siguen una distribución binomial

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

- a) (1 punto) Determinar los gastos cuando que produce 73 personas.

$$y = 382,08 - 1,55x$$

$$x = 73$$

$$y = 382,08 - 1,55(73) = 268,13$$

- b) (1 punto) El coeficiente de correlación lineal e interpretar.

$$r = -0,26$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

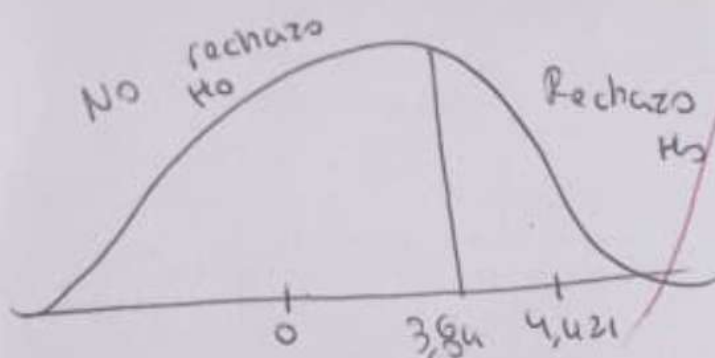
- c) (1 Punto) El coeficiente de determinación e interpretar.

$$r^2 = 0,06$$

$$0,06 \times 100 = 6\%$$

Formulario	
$\chi^2 = \frac{\sum(O_i - E_i)^2}{E_i}$	$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ ✓
$\frac{\sum x_i O_i}{N} = np$	$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ ✓
$\bar{x} - t_{(1-\alpha/2, n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{(1-\alpha/2, n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}}$ ✓	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$ ✓
$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$	$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$
$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ ✓	$p - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}} \leq \pi \leq p + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}$ ✓
$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$P(X = x) = C_x^n \cdot p^x \cdot q^{n-x}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Rechazo H_0
y no rechazo H_1
No hay suficiente prueba
para decir que H_0 es
cierto

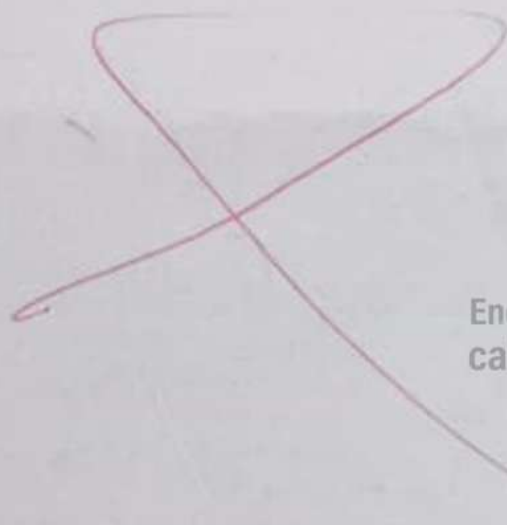
7. (4 puntos) En la empresa de apuestas deportivas en el área de Fútbol se reunió la siguiente información clasifica a los clientes de acuerdo como realizan las apuestas deportivas:

Forma de la apuesta	Apuesta Ganada		Total
	Si	No	
Presencial	205		280
Virtual		95	
Total	460		630

Para analizar estos datos use la prueba chi-cuadrada de independencia con 1% como nivel de significancia. ¿Cuál es la conclusión?

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

8. (2 Puntos) Un equipo de Fútbol realiza un estudio sobre los gastos que hacen las personas en el estadio de Fútbol. Han reunido información acerca de los gastos y los Hinchas y ahora desea estimar una ecuación de regresión para predecir los gastos generales futuros:

Gastos (y)	305	283	206	295	360	293
Personas (x)	49	57	69	65	65	50

Determinar:

$$y = b_0 + b_1 x$$

$$b_0 = 382,09$$

$$b_1 = -1,55$$

• Regresión lineal